



ANALISIS DAN PREDIKSI PERSETUJUAN PINJAMAN (LOAN APPROVAL) MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING

Oleh:

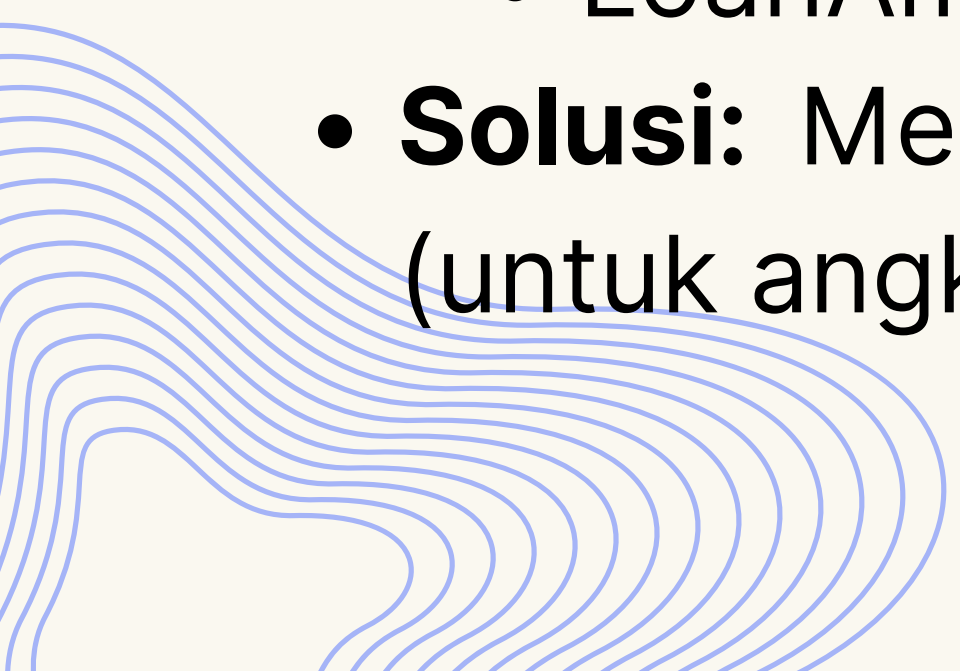
Ferdian Hanif
ferdianhanif001@gmail.com



PENDAHULUAN & DATASET

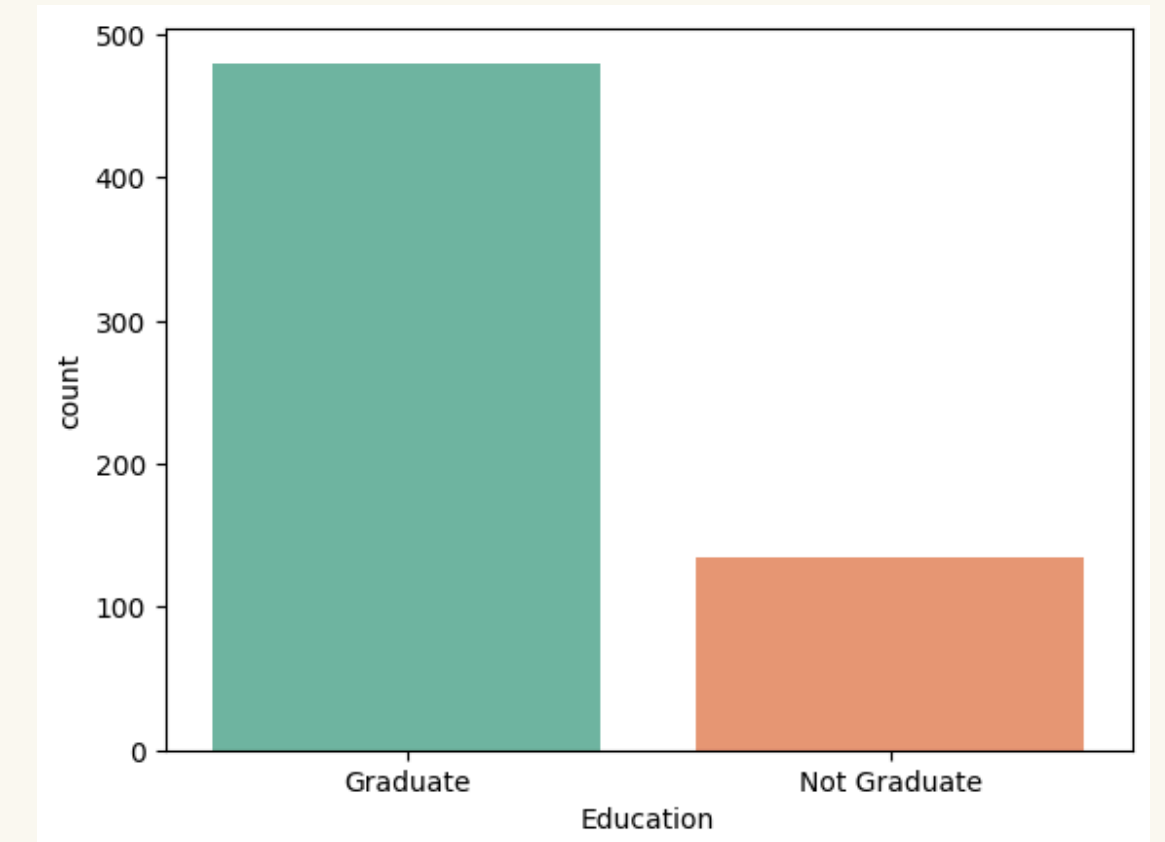
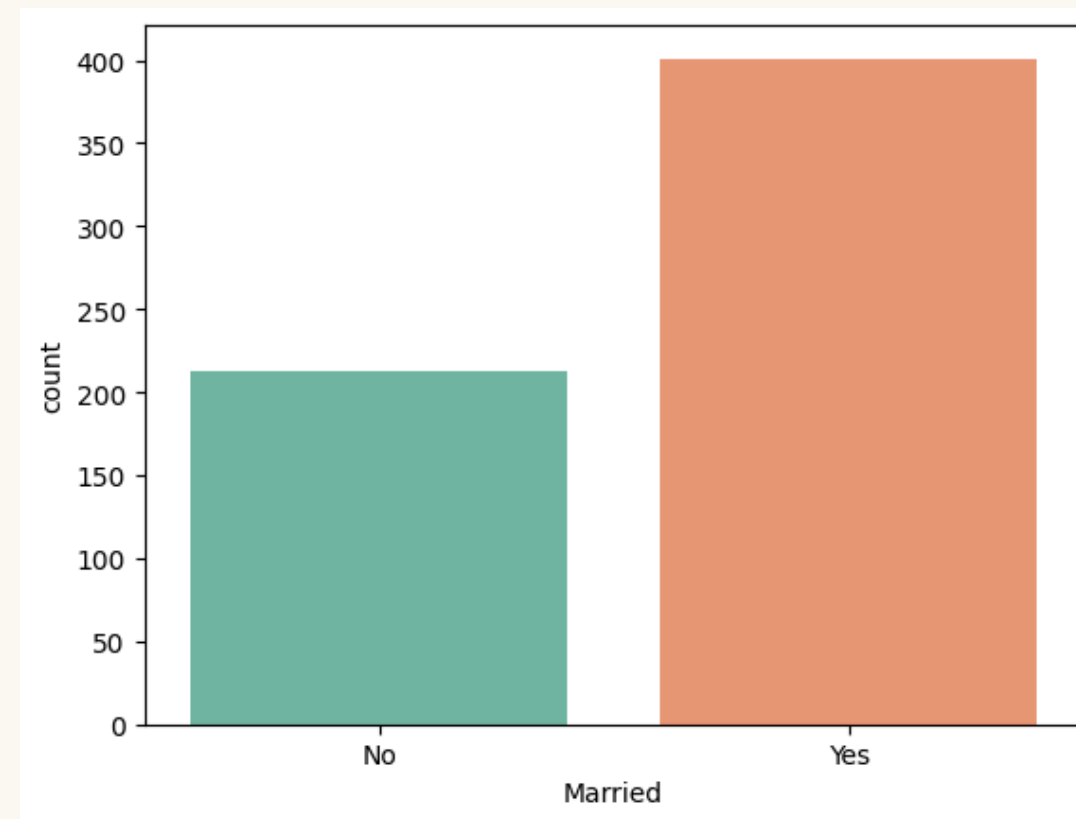
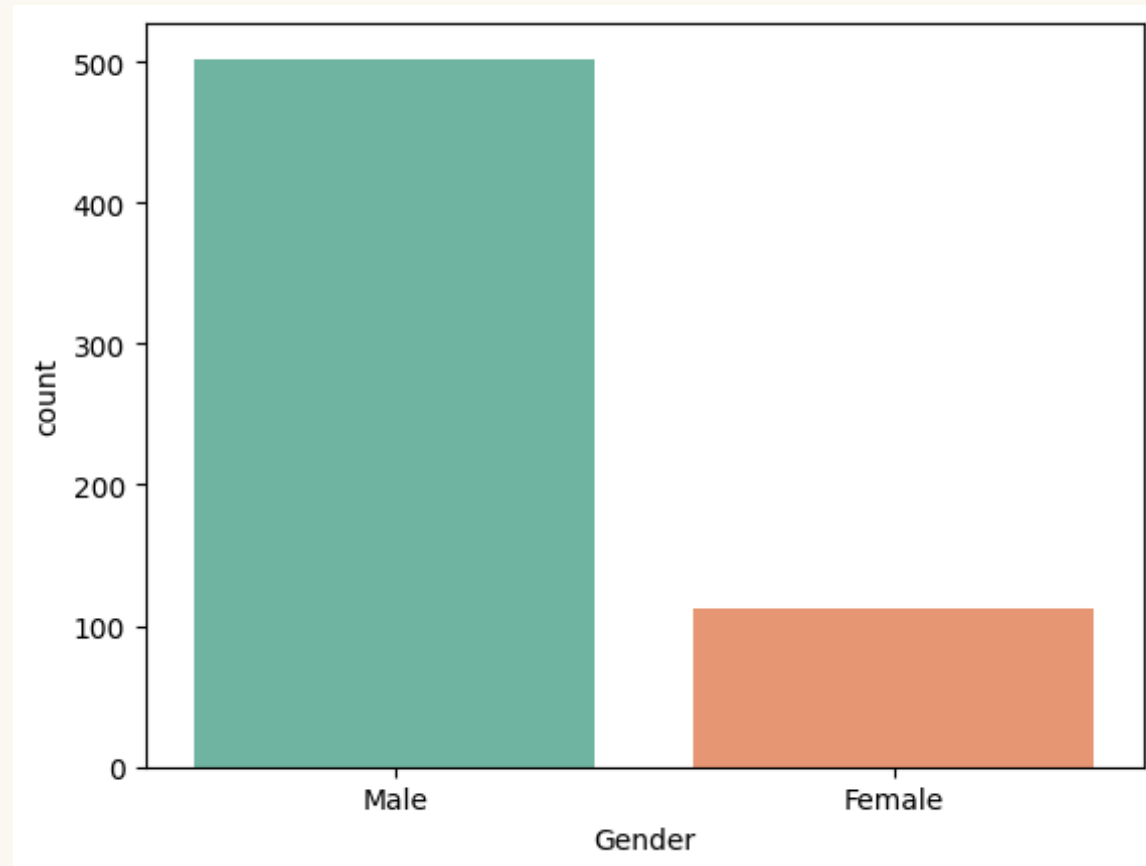
- **Tujuan:** Memprediksi apakah status pinjaman (Loan_Status) disetujui atau tidak.
 - **Ringkasan Data:** Terdiri dari **614 entri** data dengan **13 kolom** fitur seperti identitas peminjam, pendapatan, dan riwayat kredit.
 - **Tipe Data:** Campuran antara **angka (int/float)** dan **kategori (object)**
- 

DATA CLEANSING

- **Kondisi Data:** Ditemukan beberapa kolom dengan data kosong (null).
 - **Detail Data Kosong:**
 - Gender: 13 data kosong.
 - Self_Employed: 32 data kosong.
 - Credit_History: 50 data kosong (Paling banyak).
 - LoanAmount: 22 data kosong
 - **Solusi:** Mengisi data kosong (Imputasi) menggunakan Median (untuk angka) dan Modus (untuk kategori)
- 

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

PROFIL PEMOHON



Mayoritas pemohon adalah Laki-laki (Male).
Mayoritas sudah Menikah (Married: Yes).
Mayoritas adalah Lulusan Universitas (Graduate)

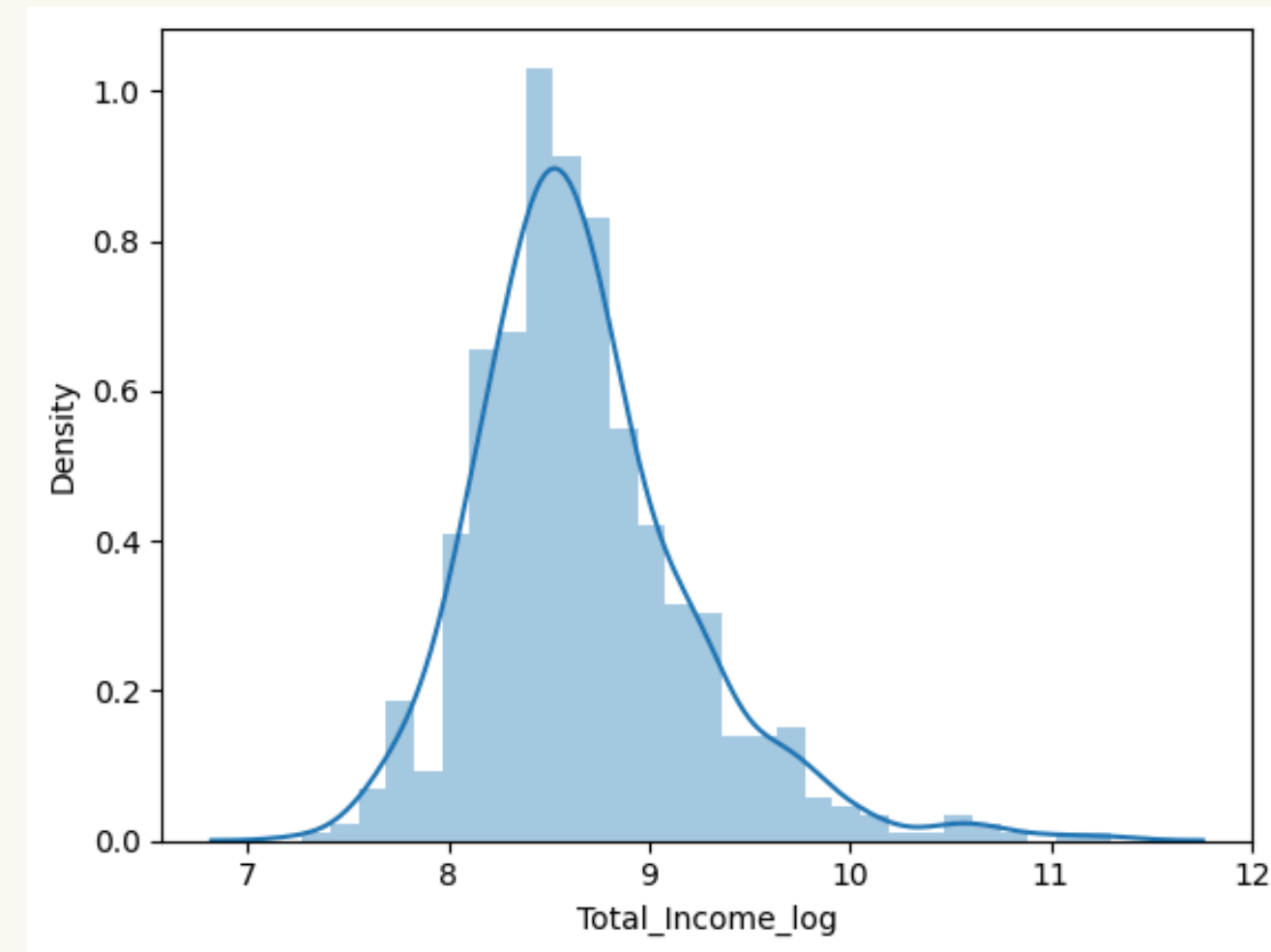
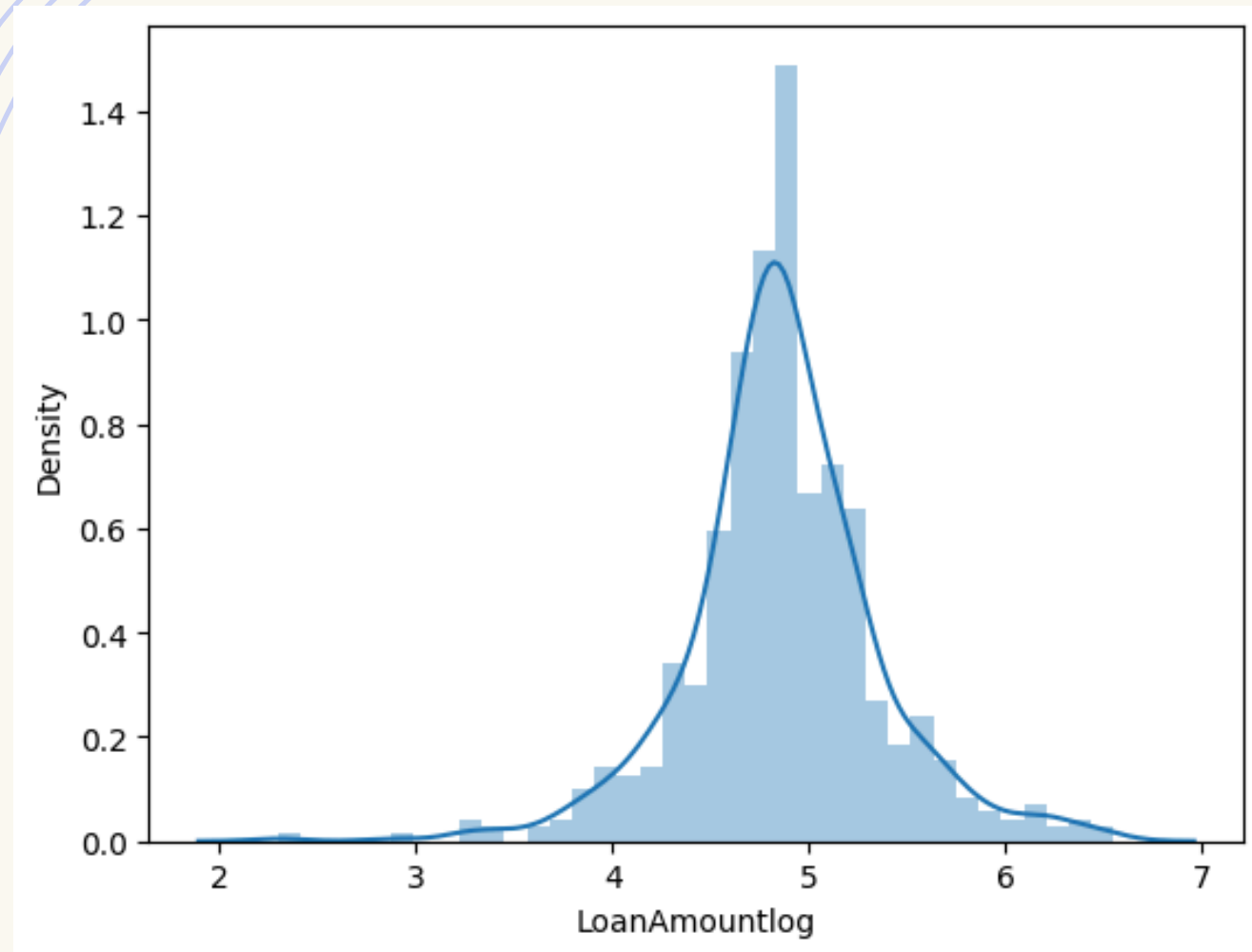
EXPLORATORY DATA ANALYSIS

HUBUNGAN ANTAR FITUR

- Ada korelasi positif yang cukup kuat (0.57) antara Pendapatan Pemohon (ApplicantIncome) dengan Jumlah Pinjaman (LoanAmount).
- Semakin besar gaji, semakin besar pinjaman yang diajukan



FEATURING ENGINEERING



- Distribusi awal data gaji sangat miring (skewed) karena outlier.
- Dilakukan transformasi Logaritma (`np.log`) untuk membuat distribusi data lebih normal (seperti lonceng).
- Membuat fitur baru Total_Income (Gabungan pendapatan pemohon + pasangan) agar prediksi lebih akurat.

PERSIAPAN MODEL

ENCODING & SPLITTING

	Gender	Married	Dependents	Education	Self_Employed	Credit_History	Property_Area	Loan_Status
0	1	0	0	0	0	1.0	2	1
1	1	1	1	0	0	1.0	0	0
2	1	1	0	0	1	1.0	2	1
3	1	1	0	1	0	1.0	2	1
4	1	0	0	0	0	1.0	2	1
5	1	1	2	0	1	1.0	2	1
6	1	1	0	1	0	1.0	2	1
7	1	1	3	0	0	0.0	1	0
8	1	1	2	0	0	1.0	2	1
9	1	1	1	0	0	1.0	1	0

- **Label Encoding:** Mengubah data teks (Male, Yes, Graduate) menjadi angka (1, 0) agar bisa dibaca mesin.
- **Train Test Split:** Membagi data menjadi 75% Data Latih (Train) dan 25% Data Uji (Test).



MODEL SELECTION

Logistic Regression Model Accuracy: 0.7727272727272727

Decission Tree Model Accuracy: 0.7207792207792207

Random Forest Model Accuracy: 0.7792207792207793

KNN Model Accuracy: 0.7142857142857143

- Menguji 4 algoritma: **Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, KNN**
- Hasil Akurasi:
 - **Logistic Regression: ~77%.**
 - **Decision Tree: ~72%.**
 - **Random Forest: ~77.9% (Tertinggi).**
 - **KNN: ~71%**

EVALUASI MODLE

```
Classification Report for RandomForestClassifier():
              precision    recall  f1-score   support

     0       0.88       0.43       0.57         54
     1       0.76       0.97       0.85        100

 accuracy              0.78         154
 macro avg           0.82       0.70       0.71         154
 weighted avg       0.80       0.78       0.75         154
```

- Model terbaik adalah **Random Forest Classifier**.
- Dari Classification Report, model ini sangat baik mendeteksi pinjaman yang Layak/Disetujui (Class 1) dengan Recall 97%.
- Namun, model masih lemah mendeteksi yang Tidak Layak (Class 0), terlihat dari Recall 43%.



KESIMPULAN

1. Faktor pendapatan total (Total_Income) dan sejarah kredit (Credit_History) memegang peran penting.
2. Random Forest memberikan prediksi paling stabil dibandingkan model lain.

- **Dapat diakses:**

- **Dataset:** https://drive.google.com/file/d/1mvyobM_nXswVevGuvRtq66Ae1ZsuLRAS/view?usp=sharing
- **Google Colab:** <https://colab.research.google.com/drive/12Vdi75Q7OOgplNqbYxbB7XzVybNki6Lq?usp=sharing>

THANK YOU



E-MAIL

ferdianhanif001@gmail.com



PORTO WEB

<https://frdn20.github.io/portfolio-web>



MOBILE NUMBER

00